

变压器板块拆解

交期还在拉长，股价已经见顶——变压器板块的窗口期还剩多久

板块 全球变压器与电网设备（韩/中/美三市场） | **立场** 结构性多头但**明确按窗口期定价，拒绝给成长股倍数** | **关键变量** 大型电力变压器交期（周） | **验证时点** 2027 年新产能集中投产

口径：**已核** 行情接口实拉 | **第三方** 媒体/行业研究，注明出处 | **估算** 本文测算 | **机制** 框架推演。 **数据截止**：韩股与 A 股 2026-08-06 收盘、美股 2026-08-05 收盘，跨市场相差一个交易日，不可精确横比。本文同时出现韩元（KRW）、人民币（CNY）、美元（USD）三种货币，每个金额均标注币种，禁止跨币种相加。「距峰值」为**月度收盘**口径（非盘中极值），行情为前复权。缩写首次出现给全称：GSU（Generator Step-Up transformer，发电机升压变压器）；KOSPI（Korea Composite Stock Price Index，韩国综合股价指数）；backlog（在手订单/已签约未交付）；capex（capital expenditure，资本开支）；YTD（Year to Date，年初至今）；kV（kilovolt，千伏）。

01 · 一分钟看懂

一句话结论：这是全板块里少见的“基本面还在变好、股价已经见顶回撤”的组合——交期长到四年、订单创历史纪录、利润暴增，但韩系三强全部在 2026 年 4 月见顶，回撤 30%–52%。分歧不在需求，在于这个窗口还剩多久，而供给端已经给出了答案：**2027–2028 年是转折点。**

先说难受的。涨幅已经太大：效星重工从 2024 年末的 393,000 韩元涨到 4 月峰值 3,912,000 韩元，**两年近十倍**；回撤 30% 之后，仍比 2024 年末高 **+597%【已核】**。这不是“错杀”，是**涨幅回吐**——按我们的框架，涨幅回吐是最良性的下跌类型，**但也意味着没有便宜可捡**。而且供给端正在实质性改善：2023 年以来厂商已承诺近 **20 亿美元**新增产能，日立能源、西门子能源、伊顿的新厂将在 **2027–2028 年**集中投产，行业供给缺口预计从 2025 年的约 100% 收窄到 2030 年的 **不足 10%【第三方】**。

照旧成立的。需求侧的硬数据仍在创纪录：韩国三大电力设备商一季度合计新签订单超 **7 万亿韩元**；效星重工在手订单 **15.1 万亿韩元**，是韩国电力设备商首次突破 15 万亿；HD 现代电气二季度**营业利润同比 +373%**、在手订单 **84.9 亿美元**（同比 +29.6%）**【第三方】**。交期方面：标准电力变压器约 128 周、GSU 约 144 周，**部分专用订单已排到四年【第三方】**。

怎么办。按窗口期定价而非成长股定价（**12–18 倍，不是 30 倍**）；配置层选“抗跌且业务多元”的美股大市值电气（伊顿近 60 日 **+11.40%**，是全板块唯一显著正收益）；博弈层选“回撤充分且订单实锤”的韩系龙头；**回避小市值高**

弹性标的——它们在这轮回撤里跌得最狠（Powell 近 60 日 -32.64%、四方股份 -45.24%）。

金句：交期是这门生意的护城河，而护城河的宽度，正在被别人的施工队填平。

02 · 为什么现在会缺：三个需求源同时开闸

变压器的紧缺不是单一原因，是**三条需求曲线在同一时点叠加**：

① **美国电网老化更新**。大量在役变压器已服役数十年，替换周期本就到了。② **AI 数据中心新增负荷**。每一座数据中心都需要 GSU 与配电变压器，且功率密度远高于传统负荷。③ **新能源并网**。风光电站接入需要大量升压设备。

供给侧为什么补不上——这是本板块的核心。大型电力变压器不是想造就能造：**取向硅钢（核心原材料）供给集中、绕线与浸油工艺周期长、大型试验台稀缺、熟练技工短缺**。更关键的是**建一座大型变压器厂需要三到四年**——这就是为什么需求暴增两年了，交期还在拉长而不是缩短。

软上限必须写：变压器成本占数据中心总投资的比重不高，客户对涨价的容忍度较强——**这是它比其他环节更能提价的原因**；但反过来，一旦供给补上，这个议价权会迅速消失，因为**产品标准化程度高、切换成本低**。

03 · 尺子一：全球格局与定价权

阵营	代表	定价权来源	判定
欧美系	日立能源、西门子能源、伊顿、GE Vernova	超高压技术 + 本土产能 + 客户关系	A：最强，但也是扩产最猛的
韩系	效星重工、HD 现代电气、LS 产电	性价比 + 交付速度 + 已在美建厂	A-：本轮最大赢家，出口驱动
中系	特变电工、中国西电、思源电气	国内电网订单 + 成本优势	B+：海外高压市场受认证与地缘限制
印度系	Transformers & Rectifiers、Voltamp	本土需求	B：体量小，未参与本文测算

格局判断：这个环节的定价权目前在卖方，但它的来源是“暂时排不上队”而非“永远造不出来”。技术壁垒真实（超高压 765 kV 级别只有少数几家能做），但不足以阻止新产能进入——这是它区别于半导体链 EUV 光刻（物理垄断）的根本点。

一个必须点破的结构：韩系之所以是本轮最大赢家，是因为它同时满足了美国客户的三个诉求——能造、便宜、而且愿意去美国建厂（效星重工正在扩建孟菲斯工厂）。这个优势的有效期，等于欧美本土产能建成之前。

04 · 尺子二：三个市场的位置（行情实拉）

表 A：韩系（2026-08-06 收盘，韩元）

标的	市值(万亿韩元)	YTD	距峰值	较 2024 年末
效星重工	25.56	+53.8%	-30.0%	+596.9%
HD 现代电气	27.46	-1.6%	-39.1%	+99.5%
一进电气	2.83	+9.2%	-51.5%	+118.0%
济龙电气	0.74	+30.6%	-34.9%	-0.2%
LS 产电	30.04	【存疑】	【存疑】	【存疑】

LS 产电必须单独说明：其 2026 年 4 月月度收盘从 718,000 骤降至 278,000 韩元（单月 -61%），形态高度疑似股票分割或增资而前复权未处理，本文标【存疑·不参与横比】，其 YTD 与距峰值不予采用。

表 B：A 股（2026-08-06 收盘，人民币）

标的	市值(亿元)	YTD	近 60 日
思源电气	1,249	+3.7%	-22.7%
特变电工	1,072	-3.0%	-26.3%
中国西电	718	+54.8%	-26.2%
四方股份	369	+50.7%	-45.2%
金盘科技	313	-24.1%	-31.6%
平高电气	277	+18.8%	-12.3%
许继电气	232	-10.6%	-17.0%

表 C：美股（2026-08-05 收盘，美元）

标的	市值(亿美元)	YTD	近 60 日
GE Vernova	2,711	+56.1%	-2.1%
伊顿	1,737	+41.4%	+11.4%
哈勃集团	271	+16.4%	+4.6%
Powell	76	+96.4%	-32.6%

读法（三张表最重要的一句）：全球变压器股在 2026 年 4 月同步见顶、随后普遍回撤，而回撤深度与市值大小、业务纯度高度相关——市值大、业务多元的美股电气（伊顿 +11.4%、哈勃 +4.6%）近 60 日仍为正；纯度高、弹性大的小盘（一进电气 -51.5%、四方股份 -45.2%、Powell -32.6%）跌幅最深。这再次验证：弹性是双向的。

回撤原因必须查清，否则会误判为基本面恶化：韩系这轮回撤的主因不是自身基本面，而是 KOSPI 从 6 月峰值到 7 月

底整体下跌约 33%、约 2 万亿美元市值蒸发的系统性拖累——7 月 2 日 KOSPI 因半导体崩盘暴跌，电力设备被一并拖下水，媒体明确形容为“与自身基本面完全无关”【第三方】。这一点很重要：它意味着回撤提供的是“位置改善”，而不是“逻辑破坏”。

05 · 决定性问题：窗口期还剩多久

这是全篇最重要的一节。电力链没有永续护城河，只有窗口期——判断标准只有一句话：交期是在拉长还是在缩短？

当前答案：还在拉长，但产能已经在路上。

项目	状态	出处
标准电力变压器交期	约 128 周	【第三方】
GSU 交期	约 144 周	【第三方】
部分专用订单	已排到四年	【第三方】
2023 年以来新增产能承诺	近 20 亿美元	【第三方】
日立能源	超 10 亿美元，弗吉尼亚 4.57 亿美元厂 2028 年成美国最大	【第三方】
西门子能源	1.5 亿美元夏洛特厂，2027 年初投产	【第三方】
伊顿	3.4 亿美元南卡厂，2027 年上线	【第三方】
供给缺口	2025 年约 100% → 2030 年不足 10%	【第三方】
配电变压器	紧缺已在缓解	【第三方】
大型电力变压器	紧缺持续至少到 2027 年	【第三方】

由此倒推出的窗口期结论（本文核心判断【机制】）：

配电变压器窗口	已开始关闭	← 现在进场性价比最差
大型电力变压器	剩约 1.5–2 年	← 到 2027 年新产能集中投产
超高压/特高压	剩约 2–3 年	← 技术壁垒最高，产能最难复制

这个结论直接决定估值方法：窗口期业务必须用“高峰利润 × 折价倍数”（12–18 倍），不能用 $PEG \approx 1$ 给 20–30 倍。如果一份研报同时写着“交期四年、供不应求”和“给 30 倍成长股估值”，这两句话是打架的。

金句：订单排到 2030 年看着无敌，但同一批新厂也排到了 2028 年——护城河的宽度，是用别人的施工进度来量的。

06 · 四格归类

格	定义	标的
格一	方向对 + 位置对	韩系龙头（效星重工、HD 现代电气）——回撤 30%–39% 且订单创纪录、回撤主因是系统性拖累而非基本面
格二	方向对 + 位置偏满	伊顿、GE Vernova——抗跌但估值不便宜；伊顿还是扩产者本身（3.4 亿美元新厂），既受益短缺也在终结短缺
格三	位置低但需等信号	A 股电网设备（中国西电、思源电气）——近 60 日跌超 22%，但海外高压市场受认证与地缘限制，缺乏出口弹性
格四	回避	小市值高弹性（一进电气、四方股份、Powell）；配电变压器纯暴露标的（窗口已在关闭）

格一的逻辑要说清楚：韩系是本轮少见的“基本面创纪录、股价因外部原因回撤”的组合。但必须诚实标注两点：① 涨幅基数极大（效星重工两年近十倍），回撤 30% 后估值未必便宜；② 韩国市场整体处于剧烈波动中，KOSPI 系统性风险会持续压制，买韩股要额外承担一层市场风险。

07 · 三情景与赔率（12 个月，韩系龙头篮子）

变量分工声明（先读这段再看表）：本板块的争议**不在订单**（backlog 创纪录、交期四年，各方分歧不大），而在**市场愿意给窗口期业务什么倍数**。故本文**锁定盈利路径**（按当前订单交付节奏，未来 12 个月利润维持高位增长），**让三档只在倍数与窗口预期上分叉**。

情景	概率	假设	篮子空间	对应真实锚
熊：窗口提前关闭	~30 %	交期见顶回落 + 倍数压到 10-12 倍	-30%~-40%	2026 年 4-7 月已实测回撤 30%-52%
基准：窗口延续	~45 %	交期维持 + 倍数 14-16 倍	+10%~+25%	订单交付摊到 2028-2030 年
牛：缺口再扩大	~25 %	AI capex 再上台阶 + 倍数回 18-20 倍	+50%~+70%	2025-10 至 2026-04 的实际涨幅

概率合计 100%。**概率加权期望约 +12%（各档取中值：**
 $30\% \times (-35\%) + 45\% \times (+17.5\%) + 25\% \times (+60\%) =$
 $-10.5\% + 7.9\% + 15.0\% = +12.4\%$ ）【估算】。

赔率：下行约 -35%、上行约 +60%，赔率约 1.7 : 1。比当前的网络安全（+2%）好，比人形机器人（+17%、1:2.1）略差——位置尚可，但请注意熊市档 30% 的概率是全篇最高的假设之一，因为供给端的产能表是白纸黑字的。

戴维斯双击的放大倍数：

利润	订单交付兑现	差约 1.5-2 倍
倍数	10-12倍 → 18-20倍	差约 1.7 倍
股价	低档 → 高档	差约 2.5-3.4 倍

人话：这个板块的空间里，倍数贡献大于利润贡献——而倍数取决于市场相信窗口还有多久。所以真正要跟踪的不是订单（那是滞后指标），是交期。

检验器（不参与定价）： 以下是对上表的检验，不是输入。
若牛市档兑现且倍数回到 18-20 倍，效星重工市值将回到约 4.5 万亿韩元级别以上——而它 2024 年末的市值只有现在的七分之一。这不构成看空理由，但提醒一句：这个板块两年前还是个无人问津的重工业。

08 · 风险与证伪（动作前置）

【主题级】任一触发 → 篮子无条件减半： ① 大型电力变压器交期由 128 周以上转为连续两季缩短（窗口关闭的第一信号，也是本板块最高权重指标）； ② 韩系三强新签订单环比连续两季下滑； ③ 10 月底四大云 2027 年 capex 指引低于名义 +40%（下游开工量下修）。

【个股级】只处理对应标的： 效星重工孟菲斯扩产进度延误或订单取消；HD 现代电气营业利润率跌破 20%；伊顿数据中心业务增速掉档；中国西电海外订单占比不再提升；金盘科技毛利率继续下滑。

全局减仓信号： 新厂投产新闻密集出现（2027 年将是高峰） | 变压器价格指数见顶 | KOSPI 系统性风险再度爆发 | 取向硅钢价格回落（成本端松动往往领先于供给松动）。

已反映 vs 未反映：

已反映在价格里	尚未反映（该盯的）
订单创纪录、交期四年	2027-2028 年新产能集中投产的冲击幅度

已反映在价格里	尚未反映（该盯的）
韩系两年近十倍的涨幅	窗口关闭后的利润率回归路径
KOSPI 系统性回撤	若 KOSPI 企稳，被错杀部分的修复弹性
美国本土建厂的关税规避价值	本土产能建成后韩系出口份额的流失

刻舟求剑警告：本板块全部逻辑建立在“数据中心与电网投资持续开工”之上。**与半导体链、电力链共享同一个水位——若 AI capex 掉头，四年的交期会以惊人的速度缩短，因为订单是可以取消的。价是船上的刻痕，开工量才是水位。**

08.5 · 我最可能错在哪

- ① 把“新产能承诺”当成“新产能投产”，可能高估了窗口关闭的速度。20 亿美元的承诺里，有多少会因成本超支、审批、技工短缺而延期？**变压器厂建设本身就要三到四年，而这个行业在过去二十年里从未按时扩过产。**如果 2027 年的产能只落地一半，窗口会比我判断的更长。
- ② 韩系“回撤是错杀”的判断可能过于乐观。我引用媒体说回撤“与基本面无关”，但媒体也可能在为已经跌了的股票找体面理由。**效星重工两年涨近十倍，任何回撤都可以被解释为“系统性拖累”——这个解释无法证伪，因此价值有限。**
- ③ **我没有拆解订单的交付节奏。**效星重工 15.1 万亿韩元在手订单、HD 现代电气 84.9 亿美元 backlog——**这些订单摊几年确认？**按本报告的方法论，“看到订单金额就必须去找交付周期”，而我这次没能拿到明确的摊销年限。**这是本报告最大的数据空白，它直接影响利润假设。**

09 · 结论与跟踪

最高权重的一个数：大型电力变压器交期（周）。 三档，与第 08 节纪律一致：

档位	读数	动作
强	继续拉长 (>144 周)	格一持有、可加
中	横住在 120-144 周	持有不加，收紧个股证伪
弱	连续两季缩短至 <120 周	触发主题级减半

三个高频前瞻变量：韩系三强季度新签订单（领先于收入）
| 新厂投产进度新闻流（日立弗吉尼亚、西门子夏洛特、伊顿南卡）
| 取向硅钢价格（成本端先行）。

裁决日历：2026 年 10 月三季报（韩系订单 + 四大云 2027 capex 指引）→ 2027 年初西门子夏洛特厂投产 → 2027 年伊顿南卡厂上线 → 2028 年日立弗吉尼亚厂满产（美国最大）。

收尾：这门生意像雨天里唯一有伞的人——伞是真的，雨也是真的，但已经有四家工厂在赶制新伞，交货期就在两年后。现在租伞的价格很好，只是别把它当成永远的定价权。

10 · 口径与来源 / 免责声明

口径与来源：- 已核：全部行情（东方财富接口，前复权月 K；韩股 secid 前缀 177.、A 股 1./0.、美股 105./106.）。韩股与 A 股为 2026-08-06 收盘，美股为 2026-08-05 收盘。

币种：韩系为韩元、A 股为人民币、美股为美元，三者不可相加或直接横比。韩股接口的「年初至今」字段返回值与「60 日」相同、不可信，本文韩系 YTD 与距峰值全部由月

K 线自算。 - 第三方：Seoul Economic Daily / AJU Press
（韩国三大商一季度新签超 7 万亿韩元、效星重工在手订单 15.1 万亿韩元、HD 现代电气二季度营业利润 +373%、在手订单 84.9 亿美元 +29.6%）；pv magazine USA / IndustrialSage / PowerMag（交期 128 周、GSU 144 周、部分订单四年）；PowerMag / 行业研究（2023 年以来近 20 亿美元扩产承诺、日立能源弗吉尼亚 4.57 亿美元厂 2028 年、西门子能源夏洛特 1.5 亿美元 2027 年初、伊顿南卡 3.4 亿美元 2027 年、供给缺口 2025 约 100% → 2030 <10%、配电类紧缺缓解而大型电力变压器持续至 2027 年）；CNBC / Al Jazeera / Cryptonomist（KOSPI 自 6 月峰值回撤约 33%、约 2 万亿美元蒸发、7 月 2 日半导体拖累电力设备）；KED Global（效星重工孟菲斯扩产）。 - 估算：全部 YTD 与距峰值比例；三情景全部数字与赔率。 - 机制：格局评分、窗口期长度倒推、四格归类、三档阈值，均为本稿判断。 - **待核（重要）**：效星重工与 HD 现代电气在手订单的**交付周期与收入确认摊销年限**——本报告未能取得，这是最大的数据空白；LS 产电 2026 年 4 月的价格跳变是否为股票分割；印度系标的行情。

口径一致性说明：三个市场收盘日期不同；「距峰值」为月度收盘峰值（非盘中极值，效星重工盘中历史高点为 2026-05-07 的 4,742,000 韩元，与本文月度收盘峰值 3,912,000 不同口径，不可混用）；各标的业务纯度差异极大（特变电工含多晶硅、伊顿与 GE Vernova 为综合电气），横比只看方向与量级。

免责声明：本报告基于公开信息独立编制，仅供投资研究与交流之用，不构成任何证券买卖要约、招揽或投资、法律、税务建议；文中格局评分、窗口期判断、情景与赔率均为研究性观点，含大量主观假设，可能与实际情况存在重大差异。涉及境外证券（韩国、美国），另存在汇率、税制与司法辖区风险；韩国市场近期波动剧烈，系统性风险显著。投资有风险，任何人据本报告作出的投资决策及由此产生的盈亏，均由其本人自行承担，与编制方无关。本报告版权归编制方所有，未经许可不得转载或引用。

板块研究 · SECTOR RESEARCH | 变压器板块拆解 | 不构成投资建议